Machine Translated by Google

섹션 E – 이진 트리 [이 섹션에서 지정된 질문 1에 대한 답변] 부분]

참고: APAS 시스템에서 문제 작성용 프로그램 템플릿을 이용할 수 있습니다. 기능을 구현할 때는 반드시 해당 템플릿을 사용해야 합니다.

1. (동일성) 두 이진 트리(tree1과 tree2)가 구조적으로 동일한지 판별하는 재귀 C 함수 `identical()`을 작성하세요. 이 함수는 두 이진 트리가 구조적으로 동일하면 1을, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 두 이진 트리는 모두 비어 있거나, 비어 있지 않더라도 왼쪽 서브트리와 오른쪽 서브트리가 유사한 경우 (동일한 값을 가진 노드로 구성되고 배열 방식이 같은 경우) 구조적으로 동일합니다.

都为NULL return 1
只有一个为NULL return 0；
else if item不一样 return 0；
else 检验左右return之积

함수의 프로토타입은 다음과 같습니다.

```
int identical(BTNode *tree1, BTNode *tree2);
```

예를 들어, 그림 1에 나타낸 바와 같이 주어진 두 트리가 트리 1 (1, 3, 2, 5, 4, 7, 8) 과 트리 2 (1, 3, 2, 5, 4, 7, 8) 인 경우 트리 1과 트리 2는 구조적으로 동일합니다.

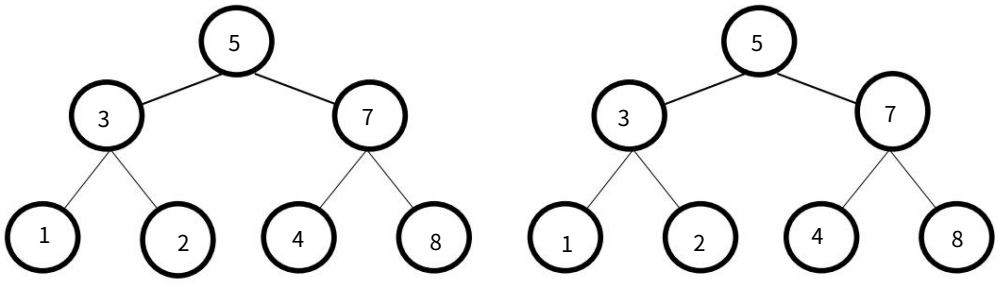

그림 1: 나무 1(왼쪽)과 나무 2(오른쪽)

다음은 입력 및 출력 예시입니다.

```
1: 이진 트리를 생성합니다.
2: 이진 트리를 생성합니다.
3: 두 나무의 구조가 동일한지 확인합니다.
0: 종료;

선택사항을 입력해주세요(1/2/3/0): 1

tree1 생성 중:
이진 트리에 추가할 정수 값을 입력하세요. 알파 값은 NULL로 처리됩니다.


루트 값으로 정수 값을 입력하세요: 5
5의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 3
5의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 7
3의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 1
3의 오른쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 2
1의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
2의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
2의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
7의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 4
7의 오른쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 8
4의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
4의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
8의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
8의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
결과로 생성된 트리1은 다음과 같습니다: 1 3 2 5 4 7 8
```

Machine Translated by Google

선택사항을 입력해주세요(1/2/3/0): 2

tree2 생성: 이진 트리에 추가
할 정수를 입력하세요. Alpha 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

루트 값으로 정수 값을 입력하세요: 5
5의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 3
5의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 7
3의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 1
3의 오른쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 2
1의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
2의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
2의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
7의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 4
7의 오른쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 8
4의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
4의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
8의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
8의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
결과로 생성된 tree2는 다음과 같습니다: 1 3 2 5 4 7 8

선택 사항을 입력해 주세요(1/2/3/0): 3 두 나무는 구조적으로 동일합니다.

선택 사항을 입력해 주세요(1/2/3/0): 0

2. (maxHeight) 이진 트리의 루트 노드에 대한 포인터를 입력받아 루트 노드에서 가장 깊은 리프 노드까지의 최장 경로에 있는 링크의 수를 반환하는 C 함수 maxHeight()를 작성하세요. 주어진 노드의 높이는 해당 노드에서 가장 깊은 리프 노드까지의 링크 수와 같습니다. (힌트: 빈 트리의 높이는 -1로 간주하세요.)

함수의 프로토타입은 다음과 같습니다.

```
int maxHeight(BTNode *root)
```

예를 들어, 그림 2에 주어진 이진 트리 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)의 경우 최대 높이는 2입니다.

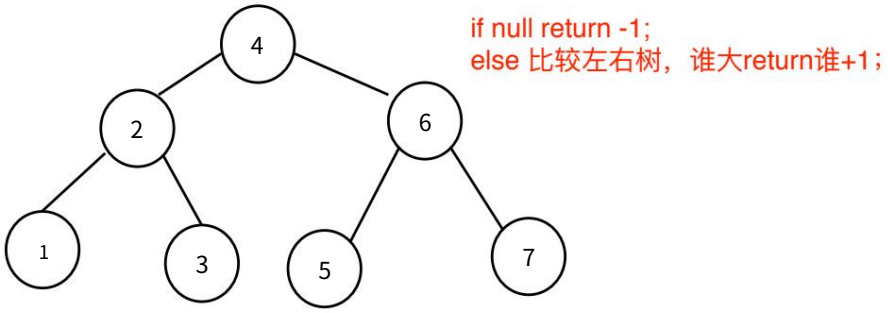

그림 2: 이진 트리

다음은 샘플 입력 및 출력 세션입니다. 1: 이진 트리를 생성합니다.

2: 이진 트리의 최대 높이를 구하세요.
0: 종료;

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 1 이진 트리에 추가할 정수를 입력하세요. 알파 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

루트 값으로 정수 값을 입력하세요: 4
4의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 2
4의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 6
2의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 1

Machine Translated by Google

2의 오른쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 3

1의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
3의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
3의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a

6의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 5
6의 오른쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 7

5의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
5의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
7의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
7의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a

생성된 이진 트리는 다음과 같습니다: 1 2 3 4 5 6 7

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 2
이진 트리의 최대 높이는 2입니다.

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 0

3. (countOneChildNodes) 이진 트리의 루트 노드에 대한 포인터를 입력받아 자식 노드가 하나만 있는 노드의 개수를 반환하는 C 함수 countOneChildNodes() 를 작성하세요.

함수의 프로토타입은 다음과 같습니다: int
countOneChildNodes(BTNode *root)

예를 들어, 그림 3에 주어진 이진 트리 (10, 20, 55, 30, 50, 60, 80) 를 생각해 보십시오 . 이 이진 트리에서 자식 노드가 하나만 있는 노드의 수는 2개이며, 이 두 노드는 빨간색으로 표시되어 있습니다 .

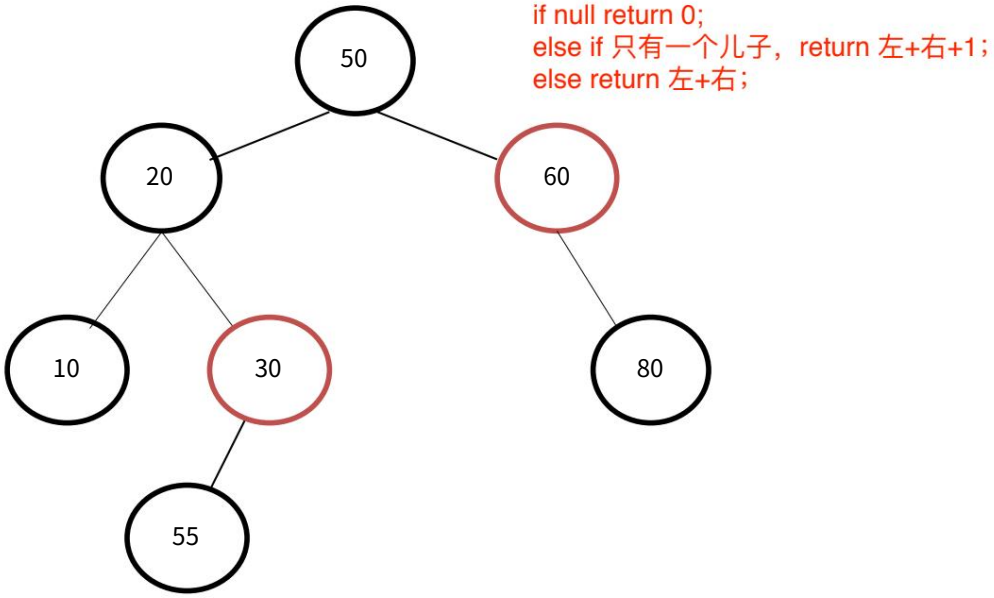

그림 3: 이진 트리

다음은 몇 가지 샘플 입력 및 출력 세션입니다.

1: 이진 트리를 생성합니다.
2: 자식 노드가 하나만 있는 노드의 개수를 세세요.
0: 종료;

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 1 이진 트리에 추가할 정수를 입력하세요. 알파 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

Machine Translated by Google

제곱근에 대한 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 20
50의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 60
20의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 10
20의 오른쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 30
10의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
30의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 55
30의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
55의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
55의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
60의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 80
80의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
80의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
생성된 이진 트리는 다음과 같습니다: 10 20 55 30 50 60 80

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 2
자식 노드가 하나만 있는 노드의 개수는 2개입니다.

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 0

4. (sumOfOddNodes) 정수 이진 트리의 루트 노드에 대한 포인터를 입력받아 트리에 있는 모든 홀수의 합을 반환하는 재귀 C 함수 `sumOfOddNodes()`를 작성하세요.

함수 프로토타입은 다음과 같습니다.

```
int sumOfOddNodes(BTNode *root);
```

예를 들어, 그림 4에 주어진 이진 트리 (11, 40, 35, 50, 80, 60, 85) 의 경우 , 모든 홀수의 합은 131 입니다. 홀수는 빨간색으로 표시되어 있습니다.

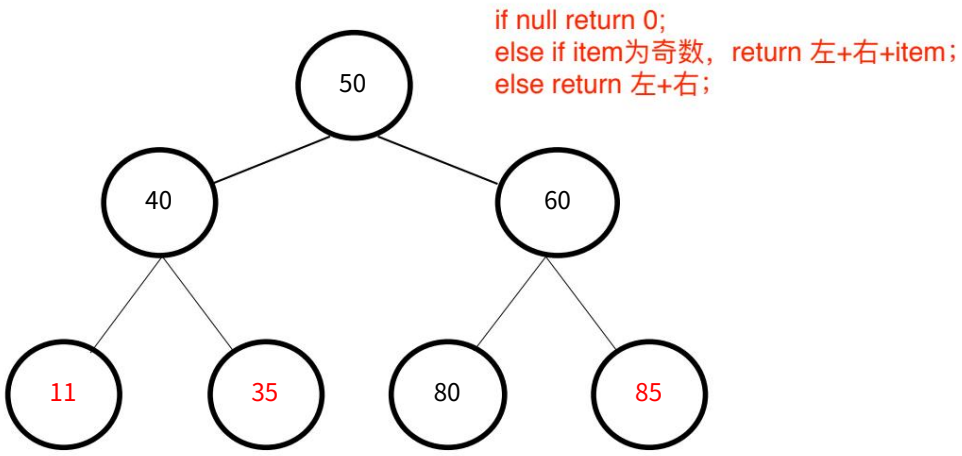

그림 4: 이진 트리

다음은 몇 가지 샘플 입력 및 출력 세션입니다.

1: 이진 트리를 생성합니다.
2: 이진 트리에서 모든 홀수의 합을 구하세요.
0: 종료;

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 1 이진 트리에 추가할 정수를 입력하세요. 알파 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

제곱근에 대한 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 40
50의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 60
40의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 11
40의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 35
11의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a

Machine Translated by Google

11의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
35의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
35의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a

60의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 80
60의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 85
80의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: b
80의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: b
85의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: b
85의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: b
생성된 이진 트리는 다음과 같습니다: 11 40 35 50 80 60 85

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 2 이진 트리의 모든 홀수의 합은 131
입니다.

선택사항을 입력해 주세요(1/2/0):

5. (mirrorTree) 이진 트리를 원래 구조의 대칭 이미지로 수정하는 재귀 C 함수 `mirrorTree()`를 작성하세요. 중간 트리나 임시 트리를 생성해서는 안 됩니다. 이 함수는 대칭될 이진 트리의 루트 노드를 가리키는 포인터를 하나의 매개변수로 받습니다.

함수의 프로토타입은 다음과 같습니다.

```
void mirrorTree(BTNode *node);
```

예를 들어, 그림 5(왼쪽)에 주어진 이진 트리1 (5, 6, 4, 3, 2, 1)의 경우 결과적인 미러 트리는 그림 5(오른쪽)과 같이 트리2 (1, 2, 3, 4, 6, 5)입니다.

```
if node == NULL return;
else BTNode *temp;
    用temp把左右树交换;
    mirror(node->left);
    mirror(node->right);
```

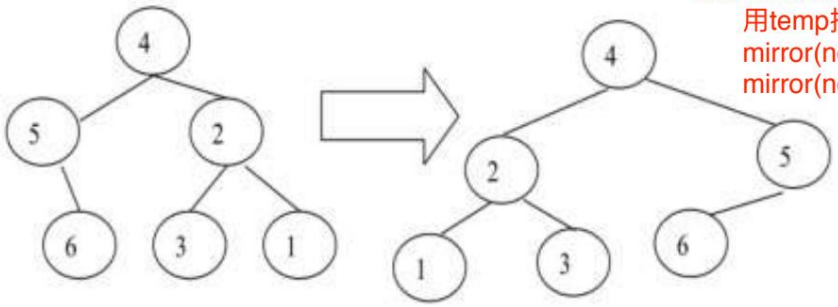

그림 5: 나무 1(왼쪽)과 나무 2(오른쪽)

다음은 몇 가지 샘플 입력 및 출력 세션입니다.

1: 이진 트리를 생성합니다.
2: 이진 트리를 대칭 복사합니다.
0: 종료;

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 1 이진 트리에 추가할 정수를 입력하
세요. 알파 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

루트 값으로 정수 값을 입력하세요: 4
4의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 5
4의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 2
5의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
5의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 6
6의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
6의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
2의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 3
2의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 1

Machine Translated by Google

3의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
3의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
1의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
1의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
생성된 이진 트리는 다음과 같습니다: 5 6 4 3 2 1

(using in-order traversal)

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 2
미러 이진 트리는 다음과 같습니다: 1 2 3 4 6 5

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 0

6. (printSmallerValues) 이진 트리의 루트 노드에 대한 포인터를 입력받아 트리에 저장된 정수 중 주어진 값 m보다 작은 모든 정수를 출력하는 C 함수 printSmallerValues()를 작성하십시오.

함수의 프로토타입은 다음과 같습니다.

```
void printSmallerValues(BTNode *node, int m);
```

예를 들어, 그림 6의 주어진 이진 트리 (25, 30, 65, 50, 10, 60, 75) 에서 printSmallerValues() 함수를 value = 55 로 호출하면 55보다 작은 값 (50, 30, 25, 10) 이 출력됩니다. 이 네 개의 노드는 빨간색으로 표시됩니다 .

本题用的是preorder打印。

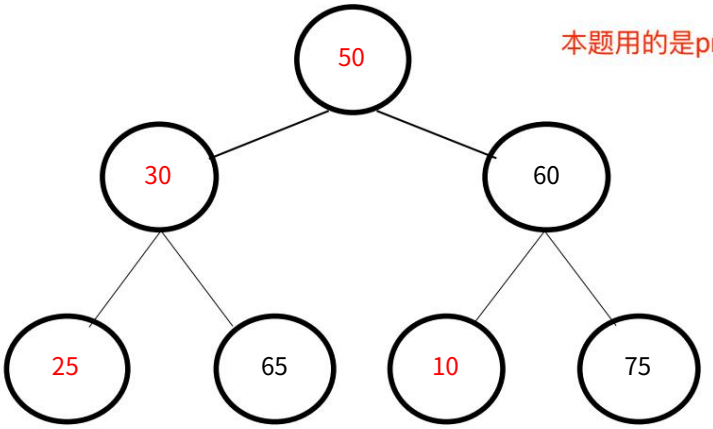

그림 6: 이진 트리

다음은 몇 가지 샘플 입력 및 출력 세션입니다.

1: 이진 트리를 생성합니다.
2: 더 작은 값을 출력합니다.
0: 종료;

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 1 이진 트리에 추가할 정수를 입력하세요.
알파 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

제곱근에 대한 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 30
50의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 60
30의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 25
30의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 65
25의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
25의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
65의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
65의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 10
60의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 75
10의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
75의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a

Machine Translated by Google

75의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
결과로 생성된 이진 트리는 다음과 같습니다: 25 30 65 50 10 60 75

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 2
더 작은 값을 출력하려면 정수 값을 입력하세요: 55
55보다 작은 값은 다음과 같습니다: 50, 30, 25, 10

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 0

7. (smallestValue) 배열에 저장된 값 중 가장 작은 값을 반환하는 C 함수 smallestValue()를 작성하세요.
주어진 트리를 반환합니다. 이 함수는 주어진 트리의 루트에 대한 포인터를 인수로 받습니다.

함수의 프로토타입은 다음과 같습니다.

```
int smallestValue(BTNode *node);
```

예를 들어, 그림 7에 주어진 이진 트리 (25, 30, 65, 50, 10, 60, 75) 의 경우 가장 작은 값은 10입니다.
가장 작은 값은 빨간색으로 표시됩니다.

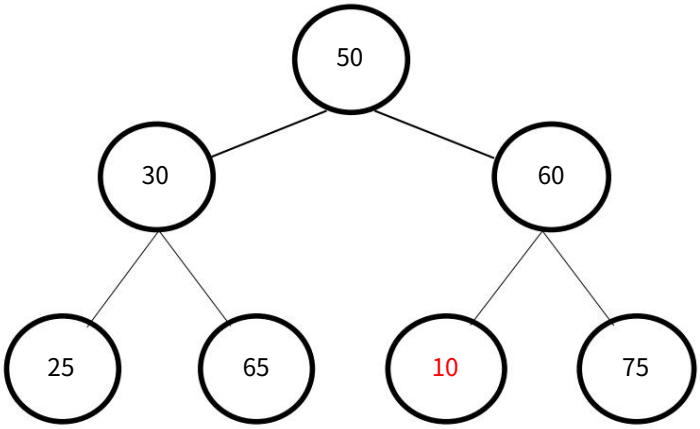

그림 7: 이진 트리

다음은 몇 가지 샘플 입력 및 출력 세션입니다.

1: 이진 트리를 생성합니다.
2: 최소값; 0: 종료;

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 1 이진 트리에 추가할 정수를 입력하세요.
알파 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

제곱근에 대한 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 30
50의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 60
30의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 25
30의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 65
25의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
25의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
65의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
65의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 10
60의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 75
10의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
75의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
75의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a

Machine Translated by Google

결과로 생성된 이진 트리는 다음과 같습니다: 25 30 65 50 10 60 75

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 2
이진 트리의 최소값은 10입니다.

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 0

8. (hasGreatGrandchild) 이진 트리의 루트 노드에 대한 포인터를 매개변수로 받는 재귀 함수 hasGreatGrandchild()를 작성하세요. 이 함수는 적어도 하나의 증손자를 가지고 있습니다.

함수의 프로토타입은 다음과 같습니다: int
hasGreatGrandchild(BTNode *node);

예를 들어, 그림 9에 주어진 이진 트리 (25, 30, 20, 65, 50, 10, 60, 75, 15) 에서 노드 50 은 빨간색 으로 표시된 증손자를 가지고 있습니다 .

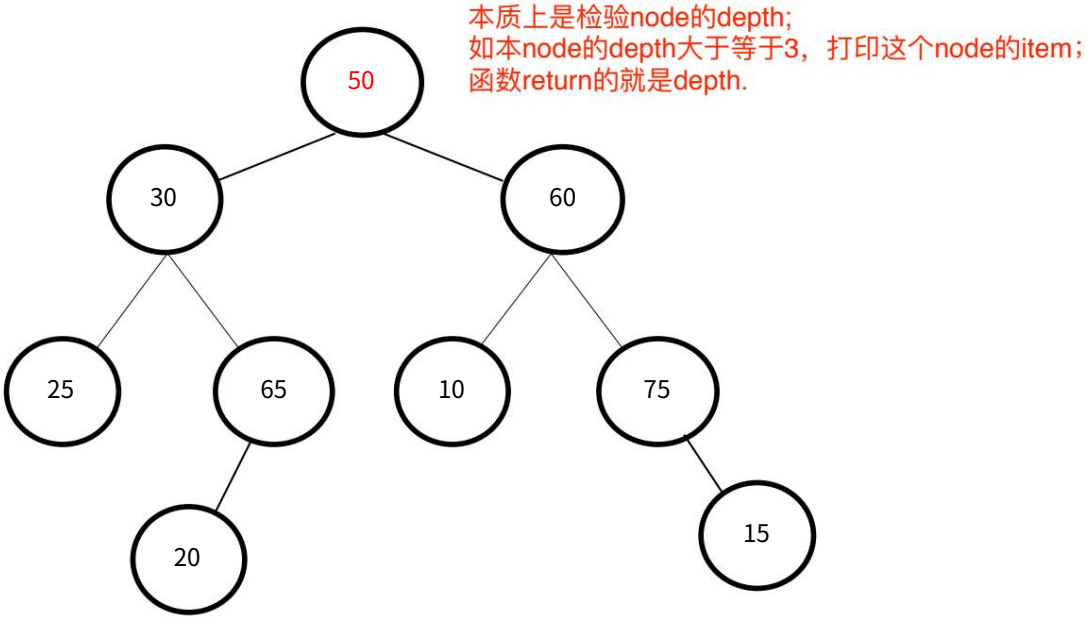

그림 8: 이진 트리

다음은 몇 가지 샘플 입력 및 출력 세션입니다.

1: 이진 트리를 생성합니다.
2: 이진 트리의 증손자를 찾으세요.
0: 종료;

선택 사항을 입력하세요(1/2/0): 1 이진 트리에 추가할 정수를 입력하세요. 알파 값은 모두 NULL로 처리됩니다.

제곱근에 대한 정수 값을 입력하세요: 50
50의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 30
50의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 60
30의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 25
30의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 65
25의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
25의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
65의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 20
65의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
20의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
20의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
60의 왼쪽 자식 요소에 정수 값을 입력하세요: 10
60의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 75

Machine Translated by Google

10의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
10의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
75의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
75의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: 15
15의 왼쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
15의 오른쪽 자식에 정수 값을 입력하세요: a
결과로 생성된 이진 트리는 다음과 같습니다: 25 30 20 65 50 10 60 75 15

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 2
트리의 모든 노드에 저장된 값 중 하나 이상의 노드에 저장된 값
증손자는 50명입니다.

선택사항을 입력해주세요(1/2/0): 0